

EXAMEN DE FINANCE DE MARCHE

EXERCICE 1 :

1. Rappeler le Price Earnings Ratio (PER).
2. Rappeler le modèle de Gordon Shapiro.
3. Rappeler le ratio de SHARPE.
4. Rappeler la formule du MEDAF en expliquant chaque composante de la formule.
5. La société MIM versera un dividende de 2 euros dans 1 an et on anticipe que ces dividendes augmenteront ensuite d'un taux de 6% par an. Si le cours boursier de l'action est actuellement de 20 euros, quel est le taux de rentabilité exigé par les investisseurs ?
6. Rappeler le BETA d'un titre i .
7. Calculer le BETA de l'action présentant les cours ci-dessous :

Cours	Indice
39,56	5046
39,97	5035
40,76	5103
38,54	5011
41,65	5126
42,78	5246
46,23	5388
45,82	5346
48,93	5526
50,45	5521
50,87	5534
53,76	5490
55,63	5389
56,39	5425
51,03	5109
53,76	5288

Quelle serait sa rentabilité si le taux sans risque est de 0.2% par exemple ?

EXERCICE 2

Vous disposez de 100 000 euros. Vous hésitez entre un actif sans risque qui rapporte du 0.06 par an et un actif risqué dont l'espérance de rentabilité est de 0.14 et dont l'écart type est de 0.20³.

1/Quelle proportion de vos 100 000 euros devriez-vous investir dans l'actif risqué ? Calculer la rentabilité espérée et l'écart type de chacun de ces portefeuilles.

2/ Tracer la courbe de la rentabilité en fonction du risque.

3/ Combien de vos 100 000 euros seront investis en actif risqué si vous choisissez le portefeuille J qui assure une rentabilité de 0.09 ? Quel est le risque associé à ce portefeuille ?

Portefeuille	Proportion investie dans l'actif risqué	Proportion investie dans l'actif sans risque
F	0	100%
G	25%	75%
H	50%	50%
I	75%	25%
S	100%	0%

EXERCICE 3

	Actif risqué 1	Actif risqué 2
Moyenne	0,14	0,08
Ecart type	0,2	0,15
Corrélation	0	0

Portefeuille	Proportion investie dans l'actif risqué 1	Proportion investie dans l'actif risqué 2
R	0	100%
C	25%	75%
Risque minimum	36%	64%
D	50%	50%
S	100%	0%

1/ Calculé la rentabilité espéré et l'écart type de chacun de ces portefeuilles.

2/ Tracer la courbe de la rentabilité en fonction du risque. Interpréter les résultats.

EXERCICE 4

Considérez une obligation de valeur nominale 1 000 Euros, d'échéance 15 ans, de taux de coupon annuel 10 %.

- 1- Quel doit être son prix pour obtenir un taux de rendement à échéance de 8.5 %/an.
- 2- Réciproquement, quel est le taux de rendement si son prix de marché est de 1080.61 Euros.
- 3- Imaginons que le taux de 8.5 % soit anticipé par le gestionnaire à 9.5 %. Quelle serait l'incidence de cette variation sur le prix de l'obligation. En déduire le pourcentage de variation de l'obligation suite à une variation de 1 % du taux d'intérêt.

Exercice 5 :

Cox Ross Rubinstein à 3 périodes				
Paramètres (saisie)			Calculs	
Call=c / Put=p	c		Coef. Up	
Américain=a / Européen=e	e		Coef. Dw	
Strike	98		Proba.	
Durée	0,25			
Spot	100			
Volatilité	20%			
Taux continu sans risque	5,00%			
Taux continu de revenu	6,00%			
n	3			
Call Standard Européen				

- 1) Rappeler les formules de calcul des coefficients Up et Down puis les calculer ainsi que la probabilité p et 1-p à l'aide d'Excel.
- 2) Calculer le prix du sous-jacent à 3 périodes.